Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по лабораторной работе № 2
"Характеристики положения и рассеяния"

Выполнил студент гр. 5030102/30201 Аулова М. В.
Преподаватель Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2025

Постановка задачи

Задание: Сгенерировать выборки объёмом n = 10,100,1000. Для каждой выборки вычислить:
1. Выборочное среднее $\bar{x}$
2. Медиану med
3. Полусумму экстремальных элементов z_R = (xmin+xmax)/2
4. Полусумму квартилей $z_Q = \frac{z_{\frac{1}{4}}+z_{\frac{3}{4}}}{2}$
5. Усечённое среднее z_{tr} (с отбрасыванием 10% наименьших и наибольших значений).

Повторить генерацию и вычисления 1000 раз. Найти среднее и дисперсию каждой характеристики:

$$E(z) = \bar{z}, \qquad D(z) = \overline{z^2} - \bar{z}^2$$

Цели и задачи:
Исследовать сходимость выборочных характеристик к теоретическим при росте n.
Исследовать оценки характеристик положения на устойчивость к выбросам.

Исследуются следующие распределения:
1. Нормальное N(x;0,1)
2. Коши C(x;0,1)
3. Лапласа L(x;0, 1/√2)
4. Пуассона P(k;10)
5. Равномерное U(x;−√3,√3)

Теоретическая часть

- Нормальное распределение

$$Normal(x, 0,1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2}}$$

- Распределение Коши

$$Cauchy(x, 0,1) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{x^2 + 1}$$

- Распределение Лапласса

$$Laplace\ (x, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}$$

- Распределение Пуассона

$$Poisson(k, 10) = \frac{10^k}{k!} e^{-10}$$

- Равномерное распределение

$$Uniform(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3}) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}} \text{ при } |x| \leq \sqrt{3} \\ 0 \text{ при } |x| > \sqrt{3} \end{cases}$$

Реализация

Язык программирования: Python 3.12

Сторонние библиотеки:
numpy – генерация случайных выборок

Код: https://github.com/Maria9950/MatStat/blob/master/lab2/lab2.py

Результаты

n = 10

Распределение	Среднее	Медиана	zR	zQ	zTR
Нормальное	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.4	0.0 ± 0.4	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.3
Коши	2.6 ± 82.7	0.0 ± 0.6	13.0 ± 413.1	0.0 ± 1.2	−0.0 ± 1.3
Лапласа	−0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.3	−0.0 ± 0.7	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.3
Пуассона	5.0 ± 0.7	4.8 ± 0.8	5.2 ± 1.0	4.9 ± 0.8	4.9 ± 0.7
Равномерное	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.5	0.0 ± 0.2	0.0 ± 0.4	0.0 ± 0.4

n = 100

Распределение	Среднее	Медиана	zR	zQ	zTR
Нормальное	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.1
Коши	7.7 ± 244.8	0.0 ± 0.2	382.4 ± 12236.8	0.0 ± 0.2	0.0 ± 0.2
Лапласа	−0.0 ± 0.1	−0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.6	−0.0 ± 0.1	−0.0 ± 0.1
Пуассона	5.0 ± 0.2	4.9 ± 0.3	6.0 ± 0.7	4.9 ± 0.4	4.9 ± 0.2
Равномерное	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.2	−0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.1

n = 1000

Распределение	Среднее	Медиана	zR	zQ	zTR
Нормальное	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	−0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0
Коши	−7.7 ± 202.3	0.0 ± 0.1	−3814.5 ± 101075.6	0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.1
Лапласа	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.6	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0
Пуассона	5.0 ± 0.1	5.0 ± 0.0	6.8 ± 0.6	4.7 ± 0.3	4.9 ± 0.1
Равномерное	−0.0 ± 0.0	−0.0 ± 0.1	−0.0 ± 0.0	−0.0 ± 0.0	−0.0 ± 0.0

Обсуждение

В ходе выполнения лабораторной работы были построены гистограммы выборок объёмом n=10,100,1000 для пяти заданных распределений.

Для нормального распределения при увеличении объёма выборки все рассмотренные характеристики сходятся к теоретическому значению, равному нулю. При этом разброс оценок уменьшается с ростом n.

Для распределения Коши выборочное среднее и полусумма экстремальных элементов имеют очень большую дисперсию даже при больших объёмах выборки. Это связано с наличием тяжёлых хвостов распределения. В то же время медиана, полусумма квартилей и усечённое среднее показывают устойчивое поведение и значительно меньший разброс, что демонстрирует их робастность.

Для распределения Лапласа все характеристики положения сходятся к нулю при увеличении объёма выборки. Однако среднее и экстремальные значения, более чувствительные к выбросам, имеют больший разброс по сравнению с медианой и усечённым средним.

Для распределения Пуассона выборочные оценки сходятся к теоретическому значению параметра распределения ($\lambda \approx 5$). При этом полусумма экстремальных элементов характеризуется наибольшей дисперсией, а медиана и усечённое среднее являются более устойчивыми.

Для равномерного распределения все исследуемые характеристики сходятся к теоретическому центру распределения, в случае $Uniform(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$ центр — это ноль, а разброс оценок уменьшается при увеличении объёма выборки.

Таким образом, результаты показывают, что среднее арифметическое не всегда является наилучшей оценкой положения, особенно при наличии выбросов. Более устойчивыми являются медиана, полусумма квартилей и усечённое среднее.

Выводы

Среднее арифметическое выборки хорошо описывает распределения, не имеющих тяжёлых хвостов, например нормального, равномерного и распределения Пуассона. В случае распределения Коши эта характеристика оказывается ненадёжной: её значения сильно колеблются и обладают высокой вариативностью.

Медиана, полусумма квартилей и усечённое среднее показали более стабильные результаты. Они значительно менее чувствительны к выбросам и дают меньший разброс оценок, особенно для распределений с тяжёлыми хвостами. Это указывает на их большую устойчивость по сравнению со средним арифметическим.

Таким образом, если в данных присутствуют выбросы или распределение имеет тяжёлые хвосты, целесообразнее использовать робастные оценки положения, такие как медиана или усечённое среднее.